

작도 도구·기본 작도의 의미 — 문제지

눈금 없는 자와 컴퍼스로 할 수 있는 일 · 작도의 뜻 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 작도 도구·기본 작도의 의미

작도는 **눈금 없는 자와 컴퍼스**, 두 가지만 써요. 자는 두 점을 잇는 직선을 긋고, 컴퍼스는 원과 호를 그려서 같은 길이를 옮겨요. 자로 길이를 재거나 각도기로 각을 재면 작도가 아니에요.

1 ●○○○ 기본

작도에 대한 설명으로 옳은 것을 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 자에 눈금이 있어도 된다 (나) 컴퍼스로 길이를 옮길 수 있다 (다) 각도기로 각의 크기를 잴 수 있다 (라) 자로 두 점을 잇는 직선을 그을 수 있다

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○○ 기본

컴퍼스만으로 할 수 있는 일이 **아닌** 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 한 점을 중심으로 호 그리기 ② 같은 길이를 다른 위치에 옮기기 ③ 한 점을 중심으로 원 그리기 ④ 두 점을 잇는 직선 긋기

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○○ 기본

다음 중 작도라고 할 수 있는 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 눈금자로 5 cm를 잰 후 그 길이만큼 선분을 그린다 ② 각도기로 60° 를 잰 후 정삼각형을 그린다 ③ 컴퍼스를 같은 반지름으로 두 점에서 호를 그어 교점을 찾는다 ④ 자유로운 손으로 곡선을 그린다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●○○ 보통

선분 AB와 같은 길이의 선분 CD를 작도하려고 한다. **가장 먼저 컴퍼스로 해야 할 일**을 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●●○ 보통

아래는 선분 AB 의 수직이등분선을 작도하는 단계이다. 이 중 **옳지 않은** 단계를 골라 번호를 쓰시오.

- ① 컴퍼스를 A에 꽂고 적당한 호를 그린다
- ② 같은 반지름으로 B에 꽂고 호를 그어 두 교점 P, Q를 얻는다
- ③ 자로 P와 Q를 연결한다
- ④ 자로 직접 선분 AB 의 중점을 표시한 후 그 점에서 90°로 직선을 긋는다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

다음 표현 중 작도에서 사용할 수 있는 것을 **모두** 골라 쓰시오.

- (가) 컴퍼스로 호 그리기 (나) 자로 직선 긋기
 (다) "두 호의 교점"이라는 표현 (라) "직선 위 임의의 점 P를 잡는다" (마) "각도기로 50°를 잰다"

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

7 ●●●● 도전

한 친구가 자만 가지고 있다. 자만으로 정확히 그릴 수 있는 도형을 **모두** 골라 쓰시오.

- (가) 정삼각형 (나) 직선 (다) 두 점을 잇는 선분
 (라) 원 (마) 정사각형

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

8 ●●●● 도전

정삼각형 ABC 를 작도하는 다음 절차에서 ㉠ 단계의 의미를 설명하시오.

- ㉠ 자로 선분 AB 를 그린다
- ㉡ 컴퍼스를 A에 꽂고 B까지 벌려 호를 그린다
- ㉢ 컴퍼스 벌림을 그대로 두고 B에 꽂아 호를 그린다
- ㉣ 두 호가 만나는 점을 C라 한다

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

9 ●●● 도전

“눈금 없는 자와 컴퍼스로는 임의의 각을 삼등분할 수 없다”는 사실이 19세기에 증명되었다. 이 사실이 뜻하는 것을 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 어떤 도구로도 각을 삼등분할 수 없다 (나) 종이접기로는 각을 삼등분할 수 있다 (다) 자와 컴퍼스라는 **도구의 한계**를 증명한 것이다 (라) 각의 이등분도 같은 이유로 불가능하다

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____